

A03. Exercicis: Seguretat lògica

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2C
RA1. Aplica mesures de seguretat passiva en sistemes informàtics descrivint característiques d'entorns i relacionant-les amb les seves necessitats.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	DATA: Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es ceneix exclusivament al subtema 3 (Seguretat lògica) del RA1: control d'accés, gestió i protecció de contrasenyes, tipus d'autenticació, permisos avançats en sistemes UNIX i registres del sistema. Alguns exercicis requereixen fer una petita recerca a Internet o instal·lar programari; l'últim es planteja com un cas pràctic complet. Respon de manera clara i justificada, citant les fonts que consultis.

Enunciat exercici 1

Els usuaris Oriol, Raquel i Ramon són propietaris dels fitxers fitxer1, fitxer2 i fitxer3, respectivament, i cadascun té control total sobre el seu propi fitxer. A més: l'Oriol ha concedit permís de lectura i escriptura a en Ramon i la Raquel sobre fitxer1; la Raquel ha denegat qualsevol accés al seu fitxer (fitxer2) a la resta; en Ramon ha concedit accés de lectura a l'Oriol i de lectura i escriptura a la Raquel sobre fitxer3. a) Construeix la matriu de control d'accés per als subjectes Oriol, Raquel i Ramon i els objectes fitxer1, fitxer2 i fitxer3. b) A partir de la matriu, indica quina seria la llista de control d'accés (ACL) d'un dels objectes. c) Indica quines serien les capacitats d'un dels subjectes.

Enunciat exercici 2

a) Enumera almenys cinc normes bàsiques que cal seguir per protegir una contrasenya un cop creada. b) Completa amb les teves paraules: una política de contrasenyes és un document que regula... c) Explica què és un fals positiu i un fals negatiu en un sistema d'autenticació, posant un exemple de cadascun.

Enunciat exercici 3

a) Descarrega i instal·la l'eina de programari lliure KeePass (o KeePassXC) i enumera quines funcionalitats ofereix per facilitar la gestió de contrasenyes. b) Cerca informació sobre l'eina John the Ripper: quin mecanisme fa servir per esbrinar contrasenyes? Explica per què una contrasenya no hauria de ser mai una paraula que aparegui en un diccionari.

Enunciat exercici 4

a) Proposa dos exemples propis (diferents dels vistos a classe) per a cadascun dels tres tipus d'autenticació: per coneixement, per possessió i per característica. b) Enumera els tipus de sistemes biomètrics més habituals.

Enunciat exercici 5

a) Cerca informació sobre l'sticky bit en sistemes UNIX/Linux: per a què s'utilitzava abans? Quina utilitat té actualment? Quina ordre cal utilitzar per activar-lo en un directori? b) Cerca informació sobre les eines SIM (system integrity monitor): quins avantatges ofereixen per a la gestió de registres, i quin parell de productes d'aquest tipus coneixes? c) Esbrina quina eina ofereix el teu sistema operatiu per visualitzar els esdeveniments enregistrats i anota'n els quatre darrers.

Enunciat exercici 6

L'empresa EverPia ha patit una fuga d'informació (data breach): un dels comptes tècnics va ser compromès per l'ús d'una contrasenya feble o reutilitzada. Com a resposta, la direcció tècnica ha decidit que tot el personal ha d'utilitzar un gestor de contrasenyes validat. Elabora un informe que inclogui: 1) Per què les contrasenyes febles o reutilitzades són un risc crític (atacs de diccionari, credential stuffing...) i quina funció té un gestor de contrasenyes per mitigar-los. 2) Una taula comparativa entre Bitwarden (opció al núvol) i KeePassXC (opció d'escriptori): sincronització, model de seguretat, facilitat d'accés, cost, emmagatzematge local i independència del núvol. 3) Avantatges i inconvenients de cada model (online vs. offline) pel que fa a seguretat, usabilitat i continuïtat del negoci. 4) La teva recomanació final, justificada. Si tens temps i l'eina instal·lada, pots ampliar l'informe amb una petita guia d'ús amb captures de pantalla (instal·lació, generador de contrasenyes, còpia de seguretat).

Fonts: Institut Obert de Catalunya (IOC), Mòdul "Seguretat informàtica", Unitat 1, apartat 3 – Activitats (u1/a3/activitats.html) i Exercicis d'autoavaluació (u1/a3/exercicis.html); repositori NF1AA3-GestorContrasenyes (GitHub, SMX-0226SI).